

4.1. Feladat. Deriválással vagy integrálással határozzuk meg az alábbi hatványsorok összegfüggvényét és konvergenciatartományát!

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$

4.2. Feladat. Deriválással vagy integrálással fejtsük sorba az arctan függvényt a 0 körül!

4.3. Feladat. Írjuk fel a következő függvények Maclaurin-sorát!

a) $f(x) = a^x, \quad a > 0$

c) $f(x) = \sin(x+2)$

b) $f(x) = e^{-x^2}$

d) $f(x) = e^{x^2+1}$

4.4. Feladat. Írjuk fel a megadott függvények Taylor-sorát az x_0 pont körül!

a) $f(x) = e^x, \quad x_0 = 2$

b) $f(x) = \sin x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

4.5. Feladat. Határozzuk meg az alábbi számsorok összegét alkalmasan választott hatványsorok összegfüggvénye segítségével!

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2^{n+1}}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$